第 1 題　期末專題提案

姓名：_____　　學號：_____　　組員（無人機平台）：_____

一、題目

從資料中學習追蹤器：以最大概似估計與貝氏決策法則，改善無人機與無人水面載具（USV）在影像快速垂直運動下的目標追蹤。

背景：本組在兩個平台上使用同一套相機追蹤流程：YOLOv8 物件偵測 → Lucas-Kanade 光流 → 卡爾曼濾波器。組員負責追蹤飛行中的無人機； 我負責模擬的 USV 船隊，跟隨船僅靠相機追蹤領航船以維持編隊。兩者都在目標框於影像中快速上下移動時失效：無人機是目標本身快速升降， USV 則是相機隨海浪俯仰。在我的 USV 資料中，當目標框垂直速度由每步 0–2 像素增加到 20–40 像素時，YOLO 漏偵率由 1.8% 上升到 14.7%。

問題：追蹤器的關鍵參數都是針對單一平台手動調整的：過程雜訊 Q、量測雜訊 R = 60・(0.5/信心值)^2，以及決定哪個框是目標的經驗式閘門。 手調參數無法跨平台使用：把無人機追蹤器直接用在船上，表現反而比單純 YOLO 差。在平靜海況下，IoU ≥ 0.5 的影格比例為 73%，而單純 YOLO 為 85%。

方法（對應課程內容）：

1. **最大概似估計（第 3-1 章）。**R 為偵測誤差的高斯最大概似估計：$\Sigma = (1/n)\Sigma(e_k - \hat{\mu})(e_k - \hat{\mu})^t$。 Q 則選擇使濾波器新息（innovation）概似最大的值：

   $$\hat{Q} = \arg\max_Q \Sigma_k \ln N(v_k; 0, S_k(Q))\text{，}\quad S_k = HP_{k|k-1}H^t + R$$

   若有真值，Q 亦可用課本的封閉解：$\hat{Q} = (1/n)\Sigma\, w_k w_k^t$，其中 $w_k = x_{k+1} - Fx_k$。
2. **最小風險貝氏決策（第 2 章）**：決定是否接受每一個偵測框。特徵為信心值、馬氏距離與尺寸變化。當下式成立時接受：

   $$p(x|\omega_1)/p(x|\omega_2) > [(\lambda_{12} - \lambda_{22})/(\lambda_{21} - \lambda_{11})] \cdot P(\omega_2)/P(\omega_1)$$

   其中「接受錯誤框」的損失大於「拒絕正確框」的損失。
3. **主成分分析、費雪線性判別與休斯現象（第 3-2 章、第 1 章）**：用來選擇與視覺化特徵，並實際量測準確率隨特徵維度與訓練樣本數變化的曲線。

> **初步結果**（離線重播並與真值比對；Q 僅由訓練資料學得）：在船上，最大概似估計選出的 Q 為手調值的 10 倍。這與影格率一致：10 Hz 相較於 30 fps，每步移動量約 3 倍，變異數約 9 倍。使用學得的 Q 後，追蹤器在 **64/64 個 USV 序列**上都優於手調版本（中位數 +13.7 個百分點，Wilcoxon 檢定 p = 4e-12）；平靜海況下達到 88%，高於單純 YOLO 的 85%。 在偵測器延遲較大的無人機影片上，分別提升 +25 與 +25 個百分點 （95% 信賴區間不包含 0）。

二、相關文獻

1. R. O. Duda, P. E. Hart, D. G. Stork, *Pattern Classification*, 2nd ed., Wiley, 2001（貝氏決策理論、最大概似估計、PCA、LDA）。
2. R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," *J. Basic Engineering*, 1960.
3. R. K. Mehra, "On the identification of variances and adaptive Kalman filtering," *IEEE Trans. Automatic Control*, 1970（以最大概似法估計 Q 與 R）。
4. G. F. Hughes, "On the mean accuracy of statistical pattern recognizers," *IEEE Trans. Information Theory*, 1968.
5. R. A. Fisher, "The use of multiple measurements in taxonomic problems," *Annals of Eugenics*, 1936.
6. Y. Bar-Shalom, E. Tse, "Tracking in a cluttered environment with probabilistic data association," *Automatica*, 1975.
7. B. D. Lucas, T. Kanade, "An iterative image registration technique with an application to stereo vision," IJCAI 1981.
8. A. Bewley et al., "Simple online and realtime tracking," ICIP 2016.

三、專題工作項目與時程

週次	工作項目	對應課程
11/5 – 11/11	提案與 3 分鐘簡報。資料已備妥：含模擬器真值的 USV 資料；以 Grounding DINO 標註並經人工檢查的無人機影片。	第 1 章 設計流程
11/12 – 11/18	依座標軸與信心值估計 R；以 Q-Q 圖檢驗高斯假設；由真值計算 Q 的封閉解	第 3-1 章
11/19 – 11/25	在兩平台上以新息概似估計 Q，並與封閉解比較	第 3-1 章
11/26 – 12/2	最小風險貝氏閘門；掃描損失比 $\lambda_{12}/\lambda_{21}$；ROC 曲線	第 2 章、第 1 章（ROC）
12/3 – 12/9	候選框特徵的 PCA 與費雪 LDA 投影；休斯曲線	第 3-2 章、維度問題
12/10 – 12/16	兩平台完整評估；顯著性檢定；並排比較影片	第 1 章
12/17 → 期末	撰寫報告、製作投影片、預演（依公布的期末日期調整）	

四、最終成果

1. 兩平台共用的 Python 模組，取代手調常數：最大概似雜訊模型（R、Q）、貝氏閘門與特徵分析。
2. 標註評估資料：含模擬器精確真值的 USV 相機序列，以及經檢查的無人機虛擬真值影片。
3. 可重現的離線重播評估：將每個追蹤器版本與真值比對，並附統計檢定。
4. 兩平台的並排偵測影片（單純 YOLO｜手調版本｜學習版本）。

五、專題報告架構與項目

摘要 • 緒論（兩平台的影像快速垂直運動問題）• 相關文獻 • 問題定義（狀態模型、類別、損失矩陣、最小風險法則）• 方法（R 與 Q 的最大概似推導、貝氏閘門、PCA/LDA）• 資料與真值 • 實驗（追蹤準確率、快速運動影格、各元件消融實驗、休斯曲線）• 統計檢定 • 討論與限制（USV 僅為模擬、無人機為虛擬真值、失敗案例如暗夜暴風雨）• 結論 • 參考文獻 • 附錄（程式碼）。

六、專題簡報

約 15 分鐘，兩位組員共同報告：(1) 無人機與船的失效影片，2 分鐘；(2) 共用流程與手調參數，2 分鐘；(3) 課程方法：最大概似推導、 最小風險法則、LDA，3 分鐘；(4) USV 結果：概似在 10 倍處達到峰值、準確率表格與 64/64 檢定，3 分鐘；(5) 無人機結果與並排影片， 3 分鐘；(6) 跨平台可移轉的部分、限制與問答，2 分鐘。